

Question 5: What is FileZilla primarily used for?

- A. Editing online documents
C. Managing database servers

B. Transferring files across a network
D. Creating and managing virtual machines

... in the image below?

rexroth
A Bosch Company

CHIA IP

C1/ Dựa vào
số lượng Host
(MT, PC) cần.

C2/ Dựa vào
số subnet
cần (số subnet
đều nhau).

C3/ VLSM (Value
Length Subnet
Mask) (số subnet
đều nhau)

} Ở gian IP v4 ngày càng cần.
Để quản lý

C1: VD:

Cho mạng 192.168.0.0 /24
(Mạng có 254 PC)

Công ty có 100 PC, chia lại mạng trên để sd địa
chỉ IP hợp lý.

Có nghĩa là tìm Subnet mới, Subnet Mask mới.

Cách làm:

1/ Tìm n theo công thức $2^n - 2 \geq$ số PC cần.
n: số bit "0", bit sd Host

2/ Vt phạm vi hoặc vị bit "0" → Tìm Host và
vt IP first, IP last, IP broadcast, subnet mới.

3/ Viết subnet mask mới

$$1/2^n - 2 \geq 100 \Rightarrow n = 7, 8, 9 \quad 2^7 - 2 = 126$$

3/ Subnet Mask mới : 255.255.255.128

4/ 192.168.0.0/25

$$\begin{array}{r} 11111111, 11111111, 11111111, \overline{10000000} \\ 255 \quad 255 \quad 255 \quad 128 \end{array}$$

Cho mạng 192.168.0.0/24 (Mạng có 254 PC.)

Công ty có 50 PC, chia lại mạng trên để sd địa chỉ IP hợp lý

$$1/2^n - 2 \geq 50 \Rightarrow n = 6 \quad 2^6 - 2 = 62$$

C. Managing database servers
D. Creating
Question 6: What is the name of the missing layer in the image below?

rexroth
A Bosch Company

2/

n=6					
X	X	X	X	X	X
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1

Subnet: 192.168.0.0
F: 192.168.0.1
L: 192.168.0.62
broadcast: 192.168.0.63

3/ Subnet Mask mới: 255.255.255.192

4/ 192.168.0.0/26

172.16.0.0/16
Chia mạng có 1000 PC

1/ $2^n - 2 \geq 1000 \Rightarrow n = 10$ $2^{10} - 2 = 1022$

2/

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	F
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

11. 1 1 1 1 1 1 1 0 L 172.16.3.254

11. 1 1 1 1 1 1 1 1 B 172.16.3.255

3/ Subnet Mask mới: 255.255.252.0

4/ 172.16.0.0/22

www.boschrexroth.com/vi/vn

10.0.0.0 / 8
chia mạng có 5000 PC

$$1/ 2^n - 2 \geq 5000 \Rightarrow n = 13 \quad 2^{13} - 2 = 8190$$

2/

X.X.X		X.X.X.X.X	.	X.X.X.X.X.X.X.X	
0	0	0	0	0	Subnet 10.0.0.0
0	0	0	0	0	F 10.0.0.1

1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 0 L 10.0.31.254
 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 B 10.0.31.255

3/ Subnet Mask mới : 255.255.224.0

4/ 10.0.0.0 / 19

IP Private: nội bộ, e kết nối Internet

Class A: 10.0.0.0 - 10.255.255.255

B: 172.16.0.0 - 172.31.255.255

C: 192.168.0.0 - 192.168.255.255

IP Public: kết nối trực tiếp Internet

Trở lại IP Private

Question 6: What is the name of the missing layer in the image below?

rexroth
A Bosch Company

192.168.0.0/24.
KL: Có 1 mạng (1 Subnet).
Có 254 PC.

Chia mạng này sao cho:

LAN 1: 30 PC

LAN 2: 100 PC

LAN 3: 10 PC

Cách làm: lấy mạng LAN mà có số PC nhiều nhất làm trước.

* Chọn LAN 2: 100 PC $\Rightarrow n = 7$.

X	X	X	X	X	X	X	
0	0	0	0	0	0	0	Subnet 192.168.0.0/25
0	0	0	0	0	0	1	F. 192.168.0.1

1	1	1	1	1	1	0	L. 192.168.0.126
---	---	---	---	---	---	---	------------------

1	1	1	1	1	1	1	B. 192.168.0.127
---	---	---	---	---	---	---	------------------

Subnet Mask: 255.255.255.128.

1. XXX.XXX.XXX (dư)

* Chọn LAN 1: 30 PC $\Rightarrow n = 5$

1	X	X	X	X	X	X	
1	0	0					
dư	1	0	1				
	1	1	0				
	1	1	1				

100 | X X X X X
 0 0 0 0 0 Subnet 192.168.0.128
 0 0 0 0 1 F 192.168.0.129

1 1 1 1 0 L 192.168.0.158
 1 1 1 1 1 B 192.168.0.159

Subnet Mask: 255.255.255.224

11100000

* Chan LAN 3: 10. $\Rightarrow n=4$

101^{0,1}X | X X X X

1010 | X X X X
 0 0 0 0 Subnet 192.168.0.160
 0 0 0 1 F 192.168.0.161

1 1 1 0 L 192.168.0.174

1 1 1 1 B 192.168.0.175

Subnet Mask: 255.255.255.240

1011XXXX (du)

192.168.0.0 /24

Chia mạng:

LAN1: 60

LAN2: 60

LAN3: 30

LAN4: 20

Question 6: What is the name of the missing layer in the image below?

rexroth
A Bosch Company

* Chon LAN 1: 60 PC $\Rightarrow n = 6$

du. $\left\{ \begin{array}{l} 00 | 111111 \\ 10 \\ 11 \end{array} \right.$

00 | 111111
000000
000001

Subnet 192.168.0.0/26
F. 192.168.0.1

111110 L. 192.168.0.62

111111 B. 192.168.0.63

Subnet Mask 255.255.255.192

* Chon LAN 2: 60 PC $\Rightarrow n = 6$

01 | 111111
000000
000001

Subnet 192.168.0.64/26
F. 192.168.0.65

111110 L. 192.168.0.126

111111 B. 192.168.0.127

Subnet Mask 255.255.255.192

* Chon LAN 3: 30 PC $\Rightarrow n = 5$

du. $\left(\begin{array}{l} 10.XXXXXX \\ 11.XXXXXX \end{array} \right)$

* Chon LAN 3: 30 PC $\Rightarrow n = 5$

10 | X | X X X X X
 0 0 0 0 0 Subnet 192.168.0.128 / 27
 0 0 0 0 1 F 192.168.0.129

1 1 1 1 0 L 192.168.0.158
 1 1 1 1 1 B 192.168.0.159

Subnet Mask: 255.255.255.224

10.1 X X X X X (du)

* Chon LAN 4: 20 PC $\Rightarrow n = 5$

10 | 1 | X X X X
 0 0 0 0 0 Subnet 192.168.0.160 / 27
 0 0 0 0 1 F 192.168.0.161

1 1 1 1 0 L 192.168.0.190
 1 1 1 1 1 B 192.168.0.191

Subnet Mask: 255.255.255.224

11. X X X X X X (du)

172.16.0.0 / 16

LAN 1: 2000 PC

LAN 2: 1000 PC

LAN 3: 500 PC

LAN 4: 200 PC

* Chon LAN 1: 2000 PC $\Rightarrow n = 11$

rexroth
A Bosch Company

$\begin{array}{c} \text{XXXXX} | \text{XXXXXXXXXX} \\ 00000 \\ 00001 \\ \text{du} \left\{ \begin{array}{c} \dots \\ 11111 \end{array} \right. \end{array}$

$\begin{array}{c} 00000 | \text{XXXXXXXXXX} \\ 0000000000000000 \text{ Subnet } 172.16.0.0/21 \\ 0000000000000001 \text{ F. } 172.16.0.1 \\ \dots \\ 1111111101 \text{ L. } 172.16.7.254 \\ 1111111111 \text{ B. } 172.16.7.255 \\ \text{Subnet Mask: } 255.255.248.0 \end{array}$

* Chon. LAN 2: 1000 PC $\Rightarrow n = 10$

$\begin{array}{c} 00001X | \text{XXXXXXXXXX} \\ 000010 | 0000000000000000 \text{ Subnet } 172.16.8.0/22 \\ 0000000000000001 \text{ F. } 172.16.8.1 \\ \dots \\ 1111111101 \text{ L. } 172.16.11.254 \\ 1111111111 \text{ B. } 172.16.11.255 \\ \text{Subnet Mask: } 255.255.252.0 \end{array}$

000011XX: XXXXXXXX (du)

* Chon. LAN 3: 500 PC $\Rightarrow n = 9$

$0000111X | X.XXXXXXXX$
 $0000110 | 0.00000000$ Subnet $172.16.12.0 / 23$
 0.00000001 F. $172.16.12.1$
 1.11111110 L. $172.16.13.254$
 1.11111111 B. $172.16.13.255$
 Subnet Mask: $255.255.254.0$
 $0000111X.XXXXXXXX$ (du)

* Chon LAN 4: 200 PC $\Rightarrow n = 8$

$0000111X | XXXXXXXX$
 $0000110 | 0.00000000$ Subnet $172.16.14.0 / 24$
 0.00000001 F. $172.16.14.1$
 11111110 L. $172.16.14.254$
 11111111 B. $172.16.14.255$
 Subnet Mask: $255.255.255.0$
 $0000111X.XXXXXXXX$ (du)

rexroth
A Bosch Company

Dựa vào số PC cần.
Host.

- n: bit host.
(phải sang)
- $2^n - 2 \geq \text{PC cần}$

chia IP

VLSM

- Số lượng PC/Host/IP address của mỗi subnet $\neq$ nhau

Dựa vào Subnet/Network Address.
Số mạng cần

m: bit network

- * IP $\in$ class C (8 bit cuối),
Class B (16 bit)
Class A (8 bit đầu)

X X X X X X X X

$\xrightarrow{m}$

- * Mỗi Subnet sau khi chia là 1 hoán vị.

X X | X X X X X X

$\xleftrightarrow{m}$

$2^2 = 4$

- * 2^m network

- * Số PC trong mỗi Subnet thì $=$ nhau.

Router nằm ở tầng 3 $\odot$ mô hình OSI, tại sao?

Router: routing

Tại sao phải định tuyến? Để kết nối mạng $\neq$ nhau